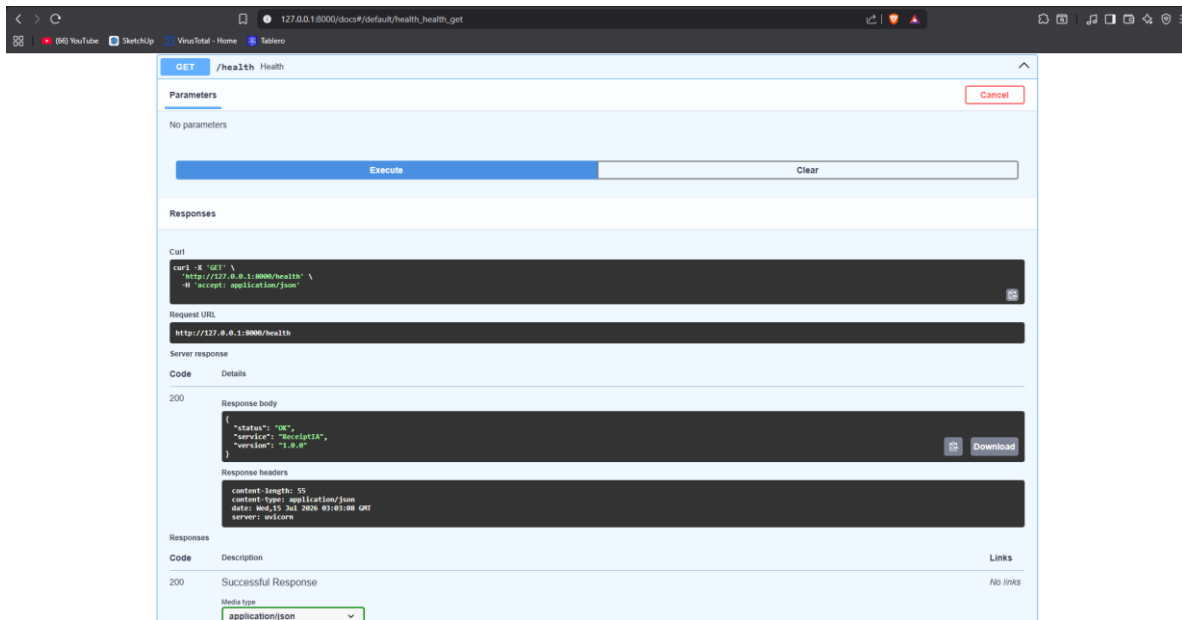
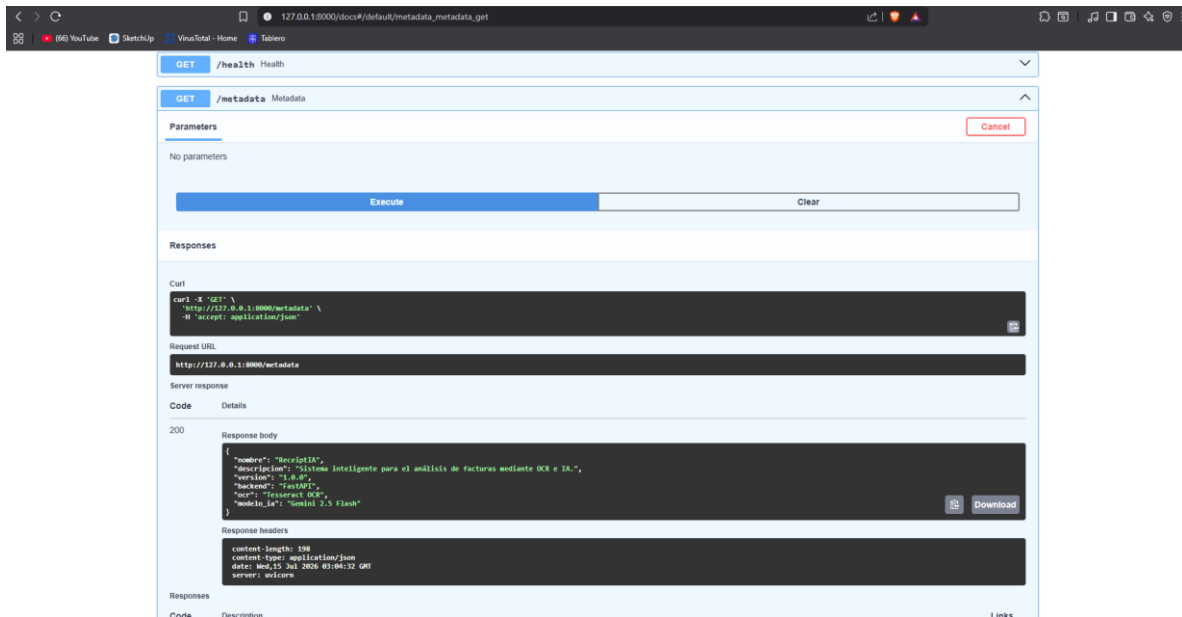


1. Endpoint (/health)



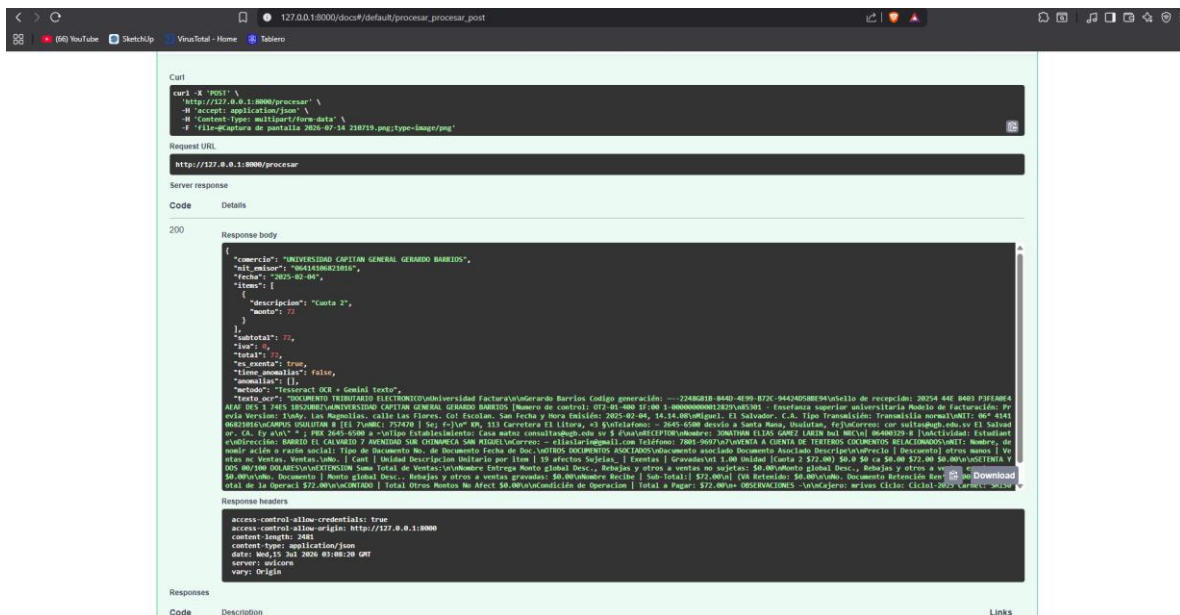
Evidencia del endpoint de salud respondiendo con un código HTTP 200 OK. Confirma que el servicio está activo y listo para recibir peticiones.

2. Endpoint (/metadata)



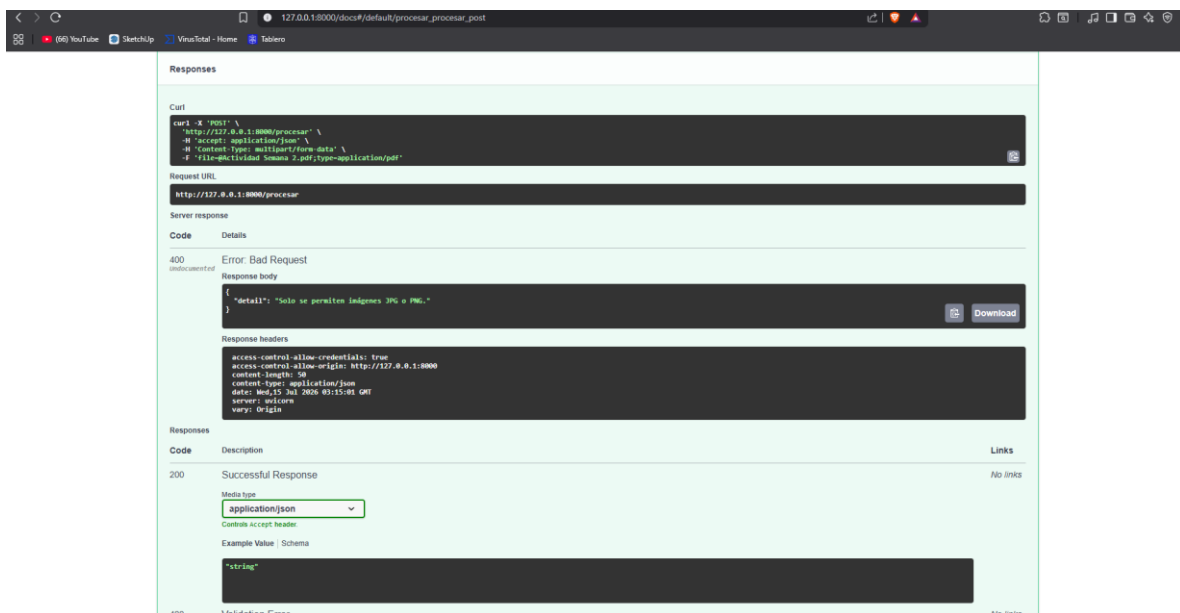
El endpoint de metadatos expone la información técnica de la API, detallando el uso de FastAPI, Tesseract OCR y Gemini 2.5 Flash como motor de IA.

3. Prueba Individual y Contratos de Salida en Swagger



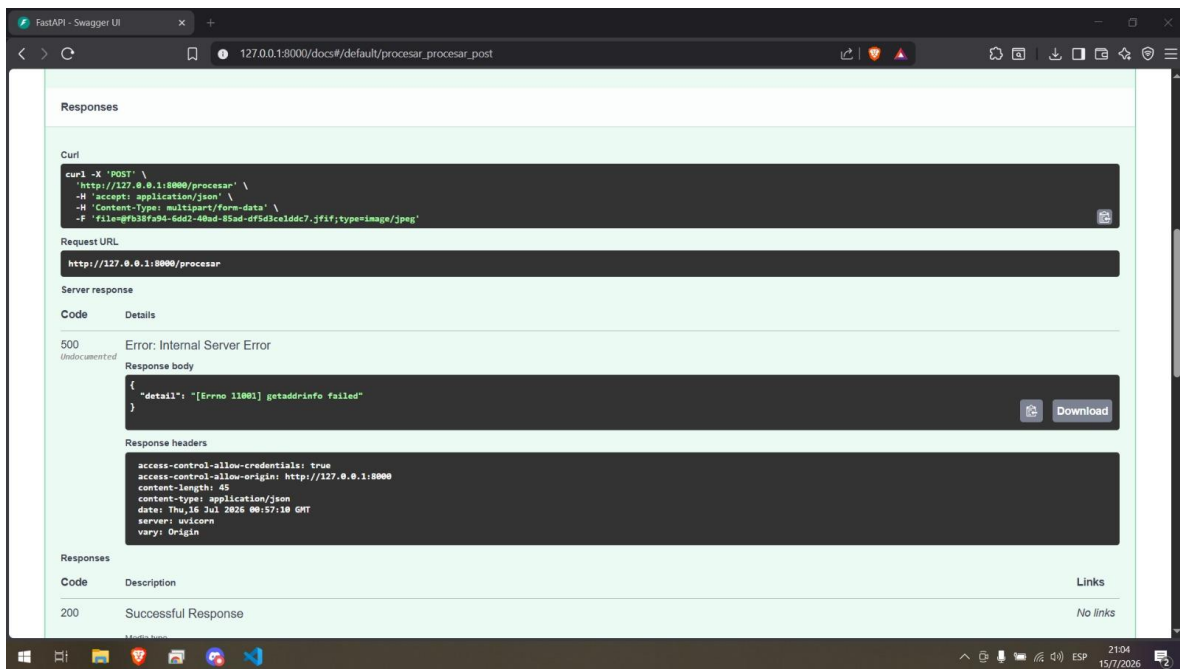
Ejecución exitosa del endpoint principal y se demuestra el contrato de salida donde la IA extrajo correctamente el comercio, los montos y validó que no existieran anomalías en la factura.

4. Manejo de Errores - Archivo Inválido



Demostración de validación defensiva. Al intentar procesar un archivo con formato no permitido en este caso un PDF, la API rechaza la solicitud devolviendo un error HTTP 400 Bad Request, como se definió en el código.

5. Manejo de Errores - Caída de Conexión a Internet



El manejo de excepciones del servidor (HTTP 500 Internal Server Error). Al simular una caída de red que impide conectar con Gemini, la aplicación no colapsa, sino que captura la excepción y notifica al cliente mediante un JSON.

6. Procesamiento de Lotes

Prueba del endpoint /procesar-lote



Se demuestra la capacidad de la IA para auditar múltiples imágenes simultáneamente, identificando las inconsistencias matemáticas y documentos de otros países.

```

"fecha": "2024-04-23",
"items": [
  {
    "descripcion": "Producto 1",
    "monto": 1000
  },
  {
    "descripcion": "Producto 2",
    "monto": 750
  }
],
"subtotal": 1750,
"iva": 280,
"total": null,
"es_exenta": false,
"tiene_anomalias": true,
"anomalias": [
  {
    "tipo": "documento de otro pais",
    "ubicacion": "encabezado y detalles fiscales",
    "descripcion": "El documento parece ser una factura de México, no de El Salvador, debido al uso de RFC, la mención de 'Ciudad de Mexico' y una tasa de IVA del 15% en lugar del 13% aplicable en El Salvador",
    "valor_detectado": "RFC, IVA 15%",
    "valor_esperado": "NIT, IVA 13% (o exento/no sujeto) para El Salvador"
  },
  {
    "tipo": "inconsistencia matematica",
    "ubicacion": "calculo de IVA",
    "descripcion": "El IVA calculado en el documento (280.00) no corresponde al 15% del subtotal (1750.00). El IVA esperado para un 15% sería 262.50. La diferencia de 17.50 es significativa.",
    "valor_detectado": "280.00",
    "valor_esperado": "262.50"
  },
  {
    "tipo": "dato no detectado",
    "ubicacion": "total",
    "descripcion": "El monto total a pagar no está explícitamente indicado en el documento. El total esperado sería la suma del subtotal y el IVA (1750.00 + 280.00 = 2030.00).",
    "valor_detectado": null,
    "valor_esperado": "2030.00"
  }
],
"metodo": "Tesseract OCR + Gemini texto en lote",
"texto_ocr": "FACTU RA SERIE. AB123456\n\nE:\n\nELECTRONICA RFC: AA401010AA\n\nRECEPTOR\n\nEMPRESA EIEIEMLO S.A. DE C.V. JUAN PEREZ\n\n690101DABC PEP3900101XY ZZ\n\nCALLE FALSA12% COLONIA CENTRO, AV. DE",
},
{
  "factura_id": "Factura_3",
  "nombre_archivo": "ic-payment-invoice-9174-excel_es.png",
  "comercio": "Nombre de la empresa",
  "nit_emisor": null,
  "fecha": null,
  "items": [],
  "subtotal": 0,
  "iva": 0,
  "total": null,
  "es_exenta": false,
  "tiene_anomalias": true,
  "anomalias": [
    {
      "tipo": "documento de otro pais",
      "ubicacion": "direccion del emisor",
      "descripcion": "El documento parece ser una plantilla de factura de Estados Unidos ('Hamilton, OH 44416'), no de El Salvador.",
      "valor_detectado": "Hamilton, OH 44416",
      "valor_esperado": "Dirección de El Salvador"
    },
    {
      "tipo": "documento incompleto",
      "ubicacion": "general",
      "descripcion": "El documento es una plantilla de factura de pago con todos los montos en cero o no especificados, no representa una transacción real.",
      "valor_detectado": "Todos los montos en 0.00 o '-'",
      "valor_esperado": "Montos de transacción reales"
    },
    {
      "tipo": "dato no detectado",
      "ubicacion": "fecha",
      "descripcion": "La fecha de emisión no está especificada en la plantilla.",
      "valor_detectado": null,
      "valor_esperado": "Fecha de emisión"
    },
    {
      "tipo": "dato no detectado",
      "ubicacion": "total",
      "descripcion": "El monto total a pagar no está especificado en la plantilla.",
      "valor_detectado": null,
      "valor_esperado": "Monto total"
    }
  ],
  "metodo": "Tesseract OCR + Gemini texto en lote",
  "texto_ocr": "PLANTILLA DE FACTURA DE PAGO\n\nNombre de la empresa\n\nCalle principal 123\n\nHamilton, OH 44416\n\n(321) 456-7890\n\nDirección de correo electrónico\n\nCLIENTE\n\nA: Nombre/Depto.\nNombre",
},
{
  "metodo": "Tesseract OCR + Gemini texto en lote",
  "cantidad": 3
}
]

```

7. Procesamiento de lotes y archivo invalido

```

{
  "factura_id": "factura_1",
  "nombre_archivo": "archivo.txt.txt",
  "comercio": null,
  "nit_emisor": null,
  "fecha": null,
  "items": [],
  "subtotal": 0,
  "iva": 0,
  "total": 0,
  "es_exenta": false,
  "tiene_anomalias": true,
  "anomalias": [
    {
      "tipo": "Error de OCR",
      "ubicacion": "Imagen completa",
      "descripcion": "Formato de imagen no permitido.",
      "valor_detectado": "",
      "valor_esperado": "Texto legible de la factura"
    }
  ],
  "texto_ocr": "",
  "metodo": "Tesseract OCR + Gemini texto en lote"
}
]

```

8. Texto OCR

